

מת"מ: התקנת סביבת עבודה, עבודה עם הבודק

חלק א: עבודה עם השרת של החוג

בחלק זה תתנסו בעבודה עם הבודק האוטומטי על השרת של החוג.

1. התחברו לשרת החוג כמו שהייתם מתחברים בקורס מבוא ללינוקס, או דרך הטרמינל של VSCode. שם השרת הוא cs.telhai.ac.il, מספר פורט 12123. שם המשתמש שלכם הוא <your-ID-number>.cs למשל, אם מספר ת.ז. שלכם הוא 123456 אז החשבון שלכם הוא cs123456.
2. צרו תיקייה בשם Matam
3. בתוכה, צרו תיקייה בשם Lab1. שנו את מיקומכם ל-~/Matam/Lab1.
4. בתיקייה, צרו קובץ טקסט בשם main.c וממשו קוד שבודק האם מספר שלם חיובי הוא פלינדרום. מספר הוא פלינדרום אם הוא ייקרא אותו הדבר מהסוף להתחלה ומהתחלה לסוף. למשל: 123321, 9987765445677899. הפונקציה תבקש מהמשתמש את הקלט ותדפיס פלט בהתאם לריצה הבאה (הקלט מהמשתמש באדום):

```
$/prog
Enter a number: 101
101 is a palindrome
$/prog
Enter a number: 1011
1011 is not a palindrome
$/prog
Enter a number: 0
0 is a palindrome
$/prog
Enter a number: hello
Error, wrong input!
```

הקפידו על פלט זהה גם אצלכם!

חלוקה של שני מספרי int בסי היא חלוקה בשלמים. למשל, 10/3 יתן 3.

5. קמפלו את התוכנית בעזרת הפקודה הבאה:

```
gcc -std=c99 -Wall -Werror -g -o prog main.c
```

אם הקומפילציה עברה בהצלחה אתם לא אמורים לראות שגיאות או הערות. בתיקייה שבה אתם נמצאים ייוצר קובץ הרצה בשם prog. אם יש שגיאות אז תקנו אותן.

6. הריצו את קובץ ההרצה שקיבלתם בעזרת הפקודה

```
./prog
```

אתם אמורים לקבל את הרצת התוכנית למסך.

חלק ג: עבודה עם הבודק האוטומטי

7. כווצו את הקובץ main.c בעזרת הפקודה הבאה:

```
zip 73_L1_<your-ID-number>.zip main.c
```

למשל: אם מספר ת.ז. שלכם היא 123456 אז הקובץ אותו תיצרו הוא 73_L1_123456.zip.

8. הריצו את הפקודה

```
hwcheck 73_L1_<your-ID-number>.zip
```

עבור המעבדה הזאת הבודק יריץ בדיקה אחת והיא שפלט התוכנית הוא Hello World!
9. אם הבדיקה הצליחה, אתם אמורים לראות פלט דומה לזה:

```
hwcheck 73_L1_12345.zip
Introduction to Systems Programming, 2025-26, Fall, Itai Sharon
L1, Class assignment 1, Deadline:2025-12-31 23:59:00
Checking content of /home/itaish/Matam/2026.Fall/L1/73_L1_12345
Compiling...
Compiling main.c
Linking...
Testing...
Running Test: Test1.txt
Passed 1 test(s)

Running Test: Test2.txt
Passed 1 test(s)

Running Test: Test3.txt
Passed 1 test(s)

Running Test: Test4.txt
Passed 1 test(s)
```

10. אם הבדיקה נכשלה בידקו מה הבעיה. ניתן לבדוק את תוכן התיקייה `73_L1_<your-ID-number>` שהבודק יצר בשביל לנסות להבין היכן הבעיה. לאחר שתיקנתם, מחקו את התיקייה `73_L1_<your-ID-number>` מהתיקייה הנוכחית והריצו את הבודק שוב.
11. לאחר שהבדיקה הצליחה, העתיקו את קובץ הזיפ מהשרת למחשב שלכם.
12. הגישו אותו דרך המודל.

חלק ג: התקנת VSCode

בקורס הזה נעבוד עם Visual Studio Code (VSCode). אתם יכולים לעבוד בסביבת עבודה אחרת אם אתם רוצים אבל התמיכה תינתן ל-VSCode בלבד.

13. הורידו את VS Code אם טרם הורדתם את התוכנה והתקינו על המחשב שלכם.
14. התקינו את ה-extensions הבאים:

- C/C++ Extension Pack
- C/C++
- C/C++ Themes
- Makefile Tools
- Remote – SSH
- Remote – SSH: Editing Configuration files
- Remote Explorer

15. שנו את הגדרות הריצה של תוכניות C כך שירוצו ב-terminal.
ניתן להעזר בהוראות כאן:

<https://www.freecodecamp.org/news/how-to-write-and-run-c-cpp-code-on-visual-studio-code>

הלינק נמצא גם בחלק העליון של מודל הקורס ("התקנת VS Code").

16. צרו תיקייה חדשה בשם Lab1 דרך VSCode בשביל המעבדה תחת תיקייה שבה תרכזו את כל

העבודה בקורס. כדי לפתוח תיקייה חדשה אפשר להשתמש ב-File->Open File

17. בתיקייה החדשה צרו קובץ חדש בשם main.c.

18. לקובץ שיצרתם הכניסו את הקוד הבא שמדפיס, איך לא, Hello World! למסך:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

19. שימרו את הקובץ. הקבצים ב-VSCode לא נשמרים בצורה אוטומטית.

20. הריצו את התוכנית ע"י לחיצה על כפתור הריצה (משולש) בצד ימין למעלה. אם האייקון שמופיע נראה ככה:  אז לחיצה על הכפתור תריץ את התוכנית במצב debug. אפשר ללחוץ על החץ הקטן

שמיימין לאייקון ולבחור Run code כדי להריץ את התוכנית ריצה רגילה. האייקון ישתנה ל- .

הגשה

הגישו את קובץ ה-zip דרך המודל. אם לא הספקתם, הגישו קובץ ריק. כל סטודנט/ית צריכים להגיש קובץ בנפרד.

בהצלחה!